

Auteur: Thomas Olszowka
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 23.2

$$iz^3 - (2i - 2)z^2 - 3z + i + 1 = 0$$

$$1 \left| \begin{array}{ccc} i & -2i + 2 & -3 \\ & i & -i + 2 \end{array} \right| \begin{array}{c} i + 1 \\ -i - 1 \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{ccc} i & -i + 2 & -i - 1 \end{array} \right| 0$$

We bekommen dan de volgende vergelijking $(iz^2 + (-i + 2)z - i - 1)(z - 1) = 0$

$$\Delta = (-i + 2)^2 - 4 \cdot i \cdot (-1 - i)$$

$$= -1 - 4i + 4 - 4i(-1 - i)$$

$$= -1 - 4i + 4 + 4i + 4i^2$$

$$= -1 + 4 - 4 - 4i + 4i$$

$$= -1 + \cancel{4} - \cancel{4} - \cancel{4i} + \cancel{4i}$$

$$= -1$$

$$\text{Dit geeft } (x + yi)^2 = -1$$

Vermits $b = 0$ en $a < 0$ is $x = 0$ en $-y^2 = a$. De wortels zijn van de vorm $\{i\sqrt{-a}, -i\sqrt{-a}\}$, wat ons geeft dat de complexe wortels $\{i, -i\}$ zijn.

$$z_{2,3} = \frac{(-2 + i) \pm i}{2i}$$

$$z_2 = \frac{-2 + 2i}{2i} = \frac{(-2 + 2i)(-2i)}{(2i)(-2i)} = \frac{4 + 4i}{4} = 1 + i$$

$$z_3 = \frac{-2}{2i} = \frac{(-2)(-2i)}{(2i)(-2i)} = \frac{4i}{4} = i$$

$$z \in \{1, 1 + i, i\}$$

References